FUNDAMENTOS DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA - PÓS LABORAL

ÉPOCA NORMAL – 18 DE JUNHO DE 2025

Duração: **60 minutos** (para quem faz o **2º teste**) e **120 minutos** (para quem faz o **exame completo**)

Nome: _____ Número: _____

NOTAS IMPORTANTES:

- Todas as respostas devem ser dadas no enunciado

- Caso a resposta às perguntas de escolha múltipla esteja errada, irá haver uma penalização no valor de 25% da cotação da pergunta

- Nas perguntas de desenvolvimento não há lugar a penalização

- Quem faz o 2º teste, deve responder apenas às perguntas 1 a 10

1. *(0.3 valores)* No cálculo da gradação de cor a atribuir a cada ponto na superfície, qual a principal diferença entre os modelos de iluminação local e global?

a) Ambos os modelos de iluminação local e global funcionam da mesma maneira.

b) Os modelos de iluminação global são mais rápidos, enquanto os modelos de iluminação local são mais realistas.

c) Os modelos de iluminação local não consideram a interferência de outros objetos na cena, enquanto os modelos globais consideram.

d) Os modelos de iluminação global não consideram a interferência de outros objetos na cena, enquanto os modelos locais consideram.

2. *(0.4 valores)* Qual das seguintes fontes de luz do *Blender* é corretamente descrita como uma luz direcional com emissão uniforme?

a) *Sun*.

b) *Spot*.

c) Area.

d) *Point*.

3. *(0.3 valores)* Sobre a interação luz-matéria, em que consiste genericamente a reflexão difusa?

_____

_____

_____

_____

_____

4. *(0.4 valores)* Qual das seguintes afirmações descreve corretamente o funcionamento do Raytracing?

a) O Raytracing segue raios a partir da câmara e calcula apenas a iluminação direta.
b) O Raytracing segue raios a partir da câmara e calcula a iluminação direta e indireta.
c) O Raytracing segue raios a partir das fontes de luz e calcula apenas a iluminação direta.
d) O Raytracing segue raios a partir das fontes de luz e calcula a iluminação direta e indireta.

5. *(0.4 valores)* Qual das seguintes afirmações descreve corretamente o problema do *aliasing*?

a) É um artefacto causado por excesso de luz numa superfície.
b) É uma técnica usada para suavizar imagens durante a renderização.
c) É um efeito que ocorre quando há interpolação de texturas com resolução muito alta.
d) É um erro visual que surge quando a resolução da imagem é insuficiente para representar detalhes finos.

6. *(0.4 valores)* Qual das seguintes opções melhor descreve um mapeamento UV?

a) Um algoritmo para projetar texturas 2D em superfícies 3D.
b) Um modelo que aplica anti-aliasing diretamente em texturas 2D.
c) Um método que planifica superfícies 3D para aplicar texturas 2D.
d) Uma técnica para interpolar a textura 2D entre vértices adjacentes.

7. *(0.4 valores)* Qual das seguintes afirmações descreve corretamente a técnica de *bump mapping*?

a) Modifica fisicamente a geometria do objeto para criar relevos realistas.
b) Aplica sombreamento uniforme em toda a superfície com base na textura.
c) Usa uma textura para alterar a geometria do objeto, adicionando novos polígonos.
d) Usa uma textura para simular relevos na superfície sem alterar sua geometria real.

8. *(0.4 valores)* Qual das seguintes afirmações descreve corretamente o conceito de transparência?

a) A transparência torna as superfícies invisíveis.

b) A transparência permite que a luz atravesse as superfícies.

c) A transparência é usada apenas em superfícies refletivas e especulares.

d) A transparência é usada apenas em superfícies não refletivas e não especulares.

9. *(0.4 valores)* Qual é a principal função do algoritmo Z-buffering?

a) Guardar as coordenadas Z das superfícies.

b) Determinar quais superfícies estão visíveis a partir da câmara.

c) Otimizar o processo de visibilidade das superfícies ocultas à câmara.

d) Aumentar a visibilidade das superfícies que não são vistas pela câmara.

10. *(0.6 valores)* Qual das seguintes situações melhor representa a combinação de *reflexão especular*, *transparência* e *bump mapping*?

a) Uma parede de pedras salientes e iluminada por uma luz.

b) Uma rede de metal completamente lisa e iluminada por uma luz.

c) Um garfo, onde se veem brilhos e ligeiros desníveis na sua superfície.

d) Um copo de vidro, com água, onde se veem brilhos e ligeiros desníveis na sua superfície.

- **Caso esteja a fazer apenas o segundo teste, pare aqui.**
- **Se está a fazer o exame completo, continue a responder.**

11. *(0.3 valores)* Qual a matriz de transformação M necessária aplicar para rodar um objeto ao longo do eixo dos YY?

a) M = T, em que T é a matriz de transformação.
b) M = R, em que R é a matriz de rotação.
c) M = R × T, em que T é a matriz de transformação e R é a matriz de rotação.
d) M = T × R, em que T é a matriz de transformação e R é a matriz de rotação.

12. *(0.3 valores)* Qual das seguintes afirmações é verdadeira?

a) As coordenadas homogéneas não têm aplicação prática na criação de mundos 3D.
b) As coordenadas homogéneas facilitam a combinação de múltiplas transformações geométricas, simplificando a criação de mundos 3D.
c) As coordenadas homogéneas facilitam a combinação de múltiplas transformações geométricas, mas tornam a criação de mundos 3D mais complexa.
d) As coordenadas homogéneas dificultam a combinação de múltiplas transformações geométricas, mas simplificam a criação de mundos 3D.

13. *(0.7 valores)* Que operação básica baseia a obtenção de uma direção durante a construção geométrica de um mundo 3D?

_____

14. *(0.3 valores)* Quando se pretende suavizar a superfície de um objeto, que modificador se deve aplicar e porquê?

a) Lattice, porque suaviza automaticamente todos os vértices do objeto.
b) Bevel, porque suaviza a superfície arredondando as interseções das arestas.
c) Boolean, porque permite combinar malhas suavemente com operações de união.
d) Subdivision Surface, porque aumenta a subdivisão da malha, criando a suavização.

15. *(0.3 valores)* Quais as componentes que estão relacionadas com o comprimento de onda dominante no modelo aditivo mais usado na computação gráfica?

_____

_____

16. *(0.3 valores)* Ao sobrepor, numa imagem, dois elementos gráficos de cores distintas com valores de canal ALPHA inferiores a 100%, qual será a cor visível na área de interseção desses elementos?

a) A cor do elemento gráfico que fica por cima.
b) A cor do elemento gráfico que fica por baixo.
c) A cor que resulta da mistura das cores de cada elemento gráfico, independentemente da opacidade.
d) A cor que resulta da mistura das cores de cada elemento gráfico, tendo em conta a opacidade de cada um.

17. *(0.6 valores)* Identifique as principais etapas do processo de formação de imagem.

_____

_____

18. *(0.3 valores)* Qual das opções representa corretamente uma característica distintiva do modelo de projeção em perspetiva?

a) Preserva ângulos e distâncias reais na imagem.
b) Usa projetores paralelos ao plano de projeção para formar a imagem.
c) Usa projetores que convergem para o observador ao formar a imagem.
d) Não altera o tamanho aparente dos objetos com base na sua distância ao observador.

19. *(0.3 valores)* Qual das seguintes afirmações descreve corretamente o efeito de diminuir a distância focal de uma câmara?

a) O campo de visão diminui e o objeto parece estar mais longe.
b) O campo de visão aumenta e o objeto parece estar mais longe.
c) O campo de visão diminui e o objeto parece estar mais próximo.
d) O campo de visão aumenta e o objeto parece estar mais próximo.

20. *(0.6 valores)* Quais são as técnicas de recorte aplicadas durante o modelo de projeção que ajudam a reduzir o número de primitivas geométricas a processar? Explique como cada uma contribui para esse objetivo.

_____

_____